

第一讲

含参方程与不等式初步

姓名：_____ 分数：_____

1. 已知关于 x 的方程 $3\left[x-2\left(x-\frac{a}{2}\right)\right]=4x$ 与 $\frac{3x+a}{12}-\frac{1-5x}{8}=1$ 有相同的解，求 a 的值及方程的解.

解：由方程①得： $x=\frac{3}{7}a$
 由方程②得： $x=\frac{21-2a}{21}$
 $\because$ 有相同的解
 $\therefore \frac{3}{7}a=\frac{21-2a}{21}$
 解得： $a=\frac{21}{11}$
 $\therefore$ 方程的解为： $x=\frac{81}{11}$

2. 已知关于 x 的方程 $\frac{1}{2}(1-x)=1-k$ 的解与 $\frac{3x+k}{4}-\frac{5x-1}{8}=1$ 的解相同，求 k 的值.

解：由方程①得： $x=2k-1$
 由方程②得： $x=7-2k$
 $\because$ 解相同
 $\therefore 2k-1=7-2k$
 $\therefore k=2$



3. (1) 已知关于 x 的方程 $2a(x-1) = (5-a)x + 3b$ 无解, 那么 $a = \frac{5}{3}$, $b \neq -\frac{10}{9}$.

解: 整理得: $(3a-5)x = 3b+2a$

$\therefore$ 无解.

$$\therefore 3a-5=0, 3b+2a \neq 0$$

$$\text{得 } a = \frac{5}{3} \quad b \neq -\frac{10}{9}$$

- (2) 如果关于 x 的方程 $\frac{2(kx+3)}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5(2x+3)}{6}$ 有无数个解, 求 k 值.

解: 整理得: $(4k-10)x = 0$

$\therefore$ 原方程有无数解.

$$\therefore 4k-10=0$$

$$\therefore k = \frac{5}{2}$$

